

FIAP

ANA BEATRIZ DA CRUZ SILVA RM 572278

ARTHUR CARVALHO GOMES DA COSTA RM 570387

CAROLINA KIYOMI HADA RM 571664

SÁVIO PESSÔA AFONSO RM 570789

VICTOR PAES PONTES RM 572781

SPRINT 2 - COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON

SÃO PAULO 2026

SUMÁRIO

1. DESCRITIVO DO PROJETO.....	2
1.1 Introdução.....	2
1.1.1 Inteligência Contextual e Adaptativa.....	2
1.1.2 A Fusão entre Atmosfera e Som.....	2
1.1.3 Ciclo de Vida da Mídia e Memória Persistente.....	3
1.2 Objetivos.....	3
1.3 Justificativa.....	4
2. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES.....	4
3. DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO E REQUISITOS.....	5
4. INSTRUÇÕES DE USO.....	7
4.1 Preparação do Ambiente.....	7
4.2 Configuração Inicial e aceite de termos.....	7
4.3 Menu de Operação da Câmera (Visor).....	7
4.4 Centro de Edição e Refinamento Sensorial.....	8

1. DESCRITIVO DO PROJETO

1.1 Introdução

O Synesthesia é uma solução inovadora de captura e edição de imagem que integra visão e audição para otimizar a criação de conteúdo em redes sociais. Por meio do conceito de **multimodalidade**, o projeto resolve o descompasso entre o registro visual e a pós-produção, traduzindo automaticamente o contexto de uma foto em trilhas sonoras e filtros harmônicos. A proposta estrutural foca em reduzir a sobrecarga do usuário diante de bibliotecas infinitas, fundamentando-se em três pilares que buscam preservar a emoção e o *timing* do momento através de uma experiência intuitiva e sensorial. Tais pilares são:

1.1.1 Inteligência Contextual e Adaptativa

O projeto utiliza um motor de lógica que simula a percepção humana. A cada período de tempo no visor da câmera, e ao alternar entre a câmera frontal e traseira, o sistema entende a mudança da imagem e recalcula instantaneamente a "vibe" do visor. Essa mudança não é apenas visual; ela altera o estado interno do algoritmo, que passa a buscar filtros e trilhas que respeitem a nova composição, aplicando em tempo real o filtro.

1.1.2 A Fusão entre Atmosfera e Som

A grande inovação do Synesthesia reside na criação de uma identidade única para cada registro, onde a imagem e o som não são elementos isolados, mas partes de um mesmo pacote sensorial. Ao tirar uma foto, o sistema interpreta a essência do momento para consolidar uma experiência multimodal imediata:

- **Estética Dinâmica:** A solução mergulha em uma biblioteca de atmosferas visuais, aplicando camadas que traduzem a "temperatura" emocional da cena. Seja um momento vibrante sob o sol ou uma composição minimalista e melancólica, o filtro atua como o primeiro nível de interpretação da narrativa visual.

1.1.3 Ciclo de Vida da Mídia e Memória Persistente

Diferente de outras ferramentas de captura de conteúdo, o Synesthesia trata cada registro como uma unidade editável e permanente. A solução estabelece uma galeria inteligente que preserva a integridade da "intenção criativa", permitindo que o conteúdo evolua após o clique inicial através de:

- **Refinamento e Exportação Fluida:** O usuário detém controle total sobre a narrativa final, podendo revisitar sua galeria para realizar ajustes finos, como a seleção do trecho ideal da música ou a alteração dos filtros visuais. Este ecossistema organiza e lapida o conteúdo, otimizando a transição entre a captura e o compartilhamento em redes sociais, garantindo que o resultado final seja profissional e fiel à visão original do autor.

1.2 Objetivos

O objetivo central deste projeto é desenvolver um protótipo funcional em Python que materialize a "Arquitetura da Sinestesia Digital", permitindo:

- Simular um visor de câmera inteligente que interpreta o ambiente e as mudanças de perspectiva (frontal/traseira) para sugerir e aplicar estéticas visuais em tempo real.
- Recomendar trilhas sonoras que se condizem ao contexto visual, criando um pacote sensorial único e imediato no momento da captura.
- Implementar uma galeria inteligente que funcione como uma central de curadoria, permitindo ao usuário revisitar, lapidar e exportar mídias com total controle sobre a narrativa sonora e visual.

1.3 Justificativa

No dinâmico cenário das plataformas digitais, a retenção de público e a relevância dependem da agilidade na criação de conteúdos de alta qualidade. O **Synesthesia** justifica-se ao combater a paralisia de escolha e o descompasso técnico entre o registro e a edição final. Ao reduzir o "atrito de decisão" através da automação inteligente de filtros e trilhas, o sistema não apenas otimiza a produtividade criativa, mas garante que a emoção e o *timing* original do autor sejam preservados e potencializados em uma entrega profissional e coesa.

2. DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Para materializar os nossos pilares, o Synesthesia foi projetado para simular o fluxo de trabalho de um ecossistema de criação profissional. Mais do que ferramentas isoladas, as funcionalidades abaixo compõem uma jornada integrada, focada na harmonia entre a sensibilidade do usuário e o suporte da tecnologia:

- **Transparência e Privacidade:** Módulo inicial que estabelece uma relação de confiança com o usuário, pedindo acesso à câmera e à galeria, além de oferecer o controle sobre a coleta de metadados para o refinamento da experiência personalizada.
- **Sugestão Inteligente de Atmosfera:** Sistema de curadoria visual que identifica a composição da cena e aplica, de forma automatizada, o filtro que melhor potencializa a narrativa da imagem, exibindo em tempo real o status do sistema e os elementos contextuais, e garantindo coesão estética antes mesmo do clique.
- **Captura e Sincronização Multimodal:** No momento da captura, o sistema vincula a imagem a uma seleção de trilhas sonoras compatíveis com a atmosfera visual. O usuário tem a liberdade de selecionar a trilha que mais se adequa com o momento ou optar pela imagem original, removendo filtros e sons se desejar.
- **Centro de Edição Sensorial:** Ambiente dedicado ao refinamento da mídia capturada, permitindo:
 - **Ajuste de Janela Sonora:** Personalização do trecho exato da música (entre 0 a 30 segundos) para coincidir com o desejo do usuário.

- **Reconfiguração Estética:** Troca dinâmica de filtros para testar novas identidades visuais pós-processamento.
- **Imersão em Metadados:** Acesso a informações detalhadas sobre a obra, incluindo curadoria de artistas e descrições da atmosfera sonora.
- **Galeria de Memórias:** Sistema de armazenamento inteligente onde todas as criações e suas respectivas edições são preservadas. Essa funcionalidade garante a continuidade do trabalho criativo, permitindo que o usuário retome e finalize suas edições a qualquer momento.
- **Módulo de Exportação e Compartilhamento:** Integração com as principais redes sociais (Instagram, TikTok, WhatsApp e LinkedIn), permitindo que a mídia, já lapidada e harmonizada, seja exportada com as configurações finais prontas para o engajamento do público de forma rápida e prática.

3. DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO E REQUISITOS

Abaixo, apresentamos as principais funcionalidades que compõem o ecossistema do Synesthesia, detalhando a descrição de cada recurso e o valor entregue à experiência do usuário. Para fins de classificação técnica, os itens são divididos entre **Requisitos Funcionais (RF)** — que descrevem o comportamento e as funções diretas do sistema —, **Requisitos Não Funcionais (RNF)** — que definem critérios de operação, como segurança e performance — e **Regras de Negócio (RN)**, que orientam as políticas de uso da solução.

Funcionalidade	Descrição Resumida	Valor para o Usuário	Categoria de Requisito
Transparência e Privacidade	Gestão de permissões e segurança de dados.	Garante conformidade com a LGPD e controle total sobre a privacidade.	RN / RNF (Segurança e Regras de Acesso)

Sugestão Inteligente	Curadoria visual automática baseada no contexto da cena.	Elimina o esforço de escolha ao aplicar filtros em tempo real conforme o ambiente.	RF (Análise e Automação)
Sincronização Multimodal	Vinculação imediata entre atmosfera visual e trilha sonora.	Assegura a harmonia sensorial entregando músicas que combinam com a imagem.	RF (Interoperabilidade de Mídia)
Centro de Edição	Ajuste de "janela sonora" e troca de filtros pós-captura.	Oferece flexibilidade técnica para que o usuário altere a foto após o clique.	RF / RN (Edição e Pós-Processamento)
Galeria de Memórias	Armazenamento persistente e gestão do portfólio.	Garante que nenhuma edição seja perdida, permitindo retomar o trabalho depois.	RNF (Persistência de Dados)
Módulo de Exportação	Compartilhamento otimizado para redes sociais.	Agiliza o fluxo de postagem, entregando o conteúdo pronto para as plataformas.	RF (Integração Externa)

4. INSTRUÇÕES DE USO

Para vivenciar a experiência completa da Synesthesia, siga os passos abaixo:

4.1 Preparação do Ambiente

- **Dependências de Arquivos:** Certifique-se de que os arquivos de banco de dados (`filtros.json`, `musicas.json` e `galeria.json`) estejam no mesmo diretório que o script principal `main.py`.
- **Execução:** Utilize um terminal ou IDE compatível com Python 3 e execute o comando: `python main.py`

4.2 Configuração Inicial e aceite de termos

- **Fluxo de Segurança:** Ao iniciar, o sistema solicitará permissões de acesso à câmera e galeria. Responda às instruções na tela para garantir a conformidade com as diretrizes de privacidade.
- **Uso de Dados:** Você poderá optar por compartilhar metadados anônimos, contribuindo para o refinamento da inteligência do sistema.

4.3 Menu de Operação da Câmera (Visor)

Nesta interface, o usuário interage com o ambiente em tempo real para capturar a essência do momento:

- **1 - Tirar Foto:** Aciona a câmera para consolidar a captura, unindo instantaneamente a imagem visual às sugestões de áudio e filtros inteligentes.
- **2 - Entrar na Galeria:** Acessa o hub de memórias persistentes, permitindo a visualização, gestão e reedição de capturas realizadas anteriormente.
- **3 - Ajustes:** Gerencia as configurações globais do ecossistema, como o controle das sugestões automáticas e as permissões de privacidade.
- **4 - Alterar Filtro em Tempo Real:** Permite ao usuário sobrepor manualmente diferentes estéticas visuais diretamente no visor antes da captura.
- **5 - Virar Câmera:** Alterna entre as perspectivas frontal e traseira, disparando o recálculo automático da "vibe" e da atmosfera sugerida pelo sistema.

- **6 - Sair do Aplicativo:** Encerra a sessão, garantindo que todos os dados e registros da galeria sejam sincronizados e salvos com segurança.

4.4 Centro de Edição e Refinamento Sensorial

Uma vez selecionada uma mídia, seja ao tirar a foto ou ao entrar na galeria, o usuário entra no ambiente de pós-processamento para lapidar sua narrativa:

- **1 - Trocar Música:** Permite navegar entre as quatro trilhas geradas pelo sistema, possibilitando a escolha da melodia que melhor ressoa com a imagem.
- **2 - Ajustar Tempo da Música:** Funcionalidade onde o usuário define o trecho exato da música escolhida para emoldurar o conteúdo visual.
- **3 - Tocar a Música:** Por enquanto, somente simula a reprodução sonora para que o usuário possa validar a harmonia entre o áudio e a imagem durante o processo de edição.
- **4 - Alterar Filtro:** Possibilita a mudança da estética visual, trocando o filtro original por novas camadas de temperatura e contraste.
- **5 - Salvar Mudanças e Compartilhar:** Consolida as edições realizadas e aciona o módulo de exportação para as redes sociais.
- **6 - Apagar Foto:** Remove o registro permanentemente da galeria, liberando espaço no ecossistema de memórias.
- **7 - Salvar e Voltar para a Câmera:** Finaliza a edição atual, registrando as alterações no banco de dados e retornando o usuário ao modo de captura.
- **8 - Descartar Alterações:** Cancela qualquer modificação feita na sessão de edição atual, retornando ao visor da câmera sem alterar o arquivo original na galeria.